中南大学考试试卷

2013 学年 1 学期《可编程序控制器》课程（ A 卷）

一、填空题 (本题 30 分，每空 1 分）

1、STEP7-Micro 是 S7-200 的编程软件，使用该软件的微机通过 ① 电缆 ②（可以，不可以）直接与 PLC通讯， ③（能，不能）进行 PLC运行状态的在线监视。

2、定时器 T38 的名称 T38 有三个含义： ① 、 ② 和 ③ 。

3、 ① 是初始化脉冲，仅在 PLC由 ② 变为 ③ 时接通一个扫描周期。

4、LDI、AI、ONI 等指令中的“ I ”表示 ① 功能，其执行时从实际 ② 得到相关的状态值。

5、输出指令不能用于 ① 映像寄存器，输入指令不能用于 ② 映像寄存器。

6、CPU222使用数据发送指令 XMT时操作数 PORT指定通讯端口，取值为①，控制寄存器为 ② 。

7、外部的输入电路接通时， 对应的输入映像寄存器为 ① 状态， 梯形图中对应的常开触点 ②， 常闭触点 ③。

8、 PLC 与继电接触器控制的重要区别是工作方式不同，继电接触器是按 ①方式工作的；而 PLC是 ② 方式工作的。

9、若 VD400=16#44332211,则 VB403= ①、VB402= ② 、VB401= ③、VB400= ④ 。

10、广义上 S7－200 型 PLC程序由 ① 、 ② 与 ③ 三部分构成。

11、 PLC的最基本的应用是用它来取代传统的 ① 进行 ② 控制。

12、 AC是 ① 存储器的标识符。

二、选择题 (本题 15 分, 每小题 1 分)

1. PID 回路指令操作数 TBL可寻址的寄存器为（ ）。

A. VW B．MB C．VB D．IB

2. CPU226本机 I/O 点数为（ ）。

A.14 ／10 B.8 ／16 C.24 ／16 D.14 ／16

3. 下列不属于 PLC硬件系统组成的是（ ）。

A. 中央处理单元 B. 输入输出接口 C. 用户程序 D. 通讯接口 4．HSC4的

初值设定寄存器是（　　）。

A.SMD38　B.SMD148　C.SMD58　D.SMD138

5. PLC 的工作方式是（)

A. 等待工作方式　B.　循环扫描工作方式

C. 扫描工作方式　D.　中断工作方式

6. 下列中断事件号中不属于　CPU224的是（　）。

A.22　B.0　C.30　D.25

7. 用来累计比 CPU扫描速率还要快的事件的是（　　）。

A. 高速计数器　B. 增计数器　C. 减计数器　D.　累加器

8. CPU222最多可以扩展（　）EM235模拟量输入模块。

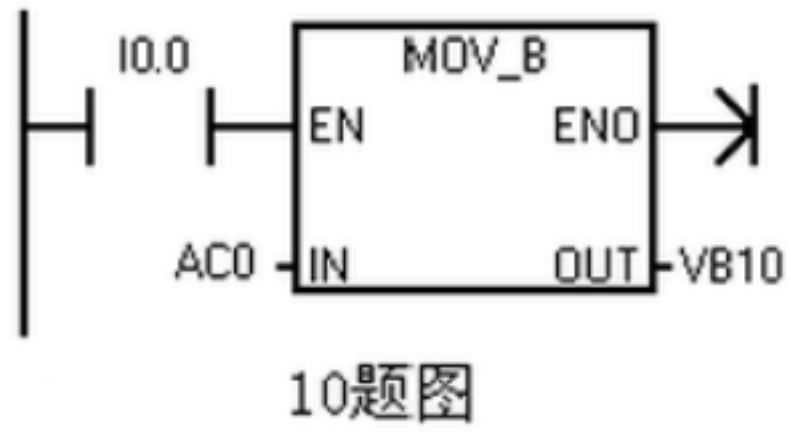
A.6 个　B. 7　个 C.2　个 D. 5　个

9. 若整数加减法指令的执行结果发生溢出则影响（　　）位。

A.SM1.0　B.SM1.1　C.SM1.2　D.SM1.3

10. 图示程序中的累加器用的是那种寻址方式（　　）

A. 位寻址　B ． 字节寻址　C ． 字寻址　D ． 双字寻址



10题图

11. 在顺序控制继电器指令中的操作数　　bit ， 符合要求的是 （ ） 。 A.SM0.3

B.S31.7　C.S32.0　D.SB0.2

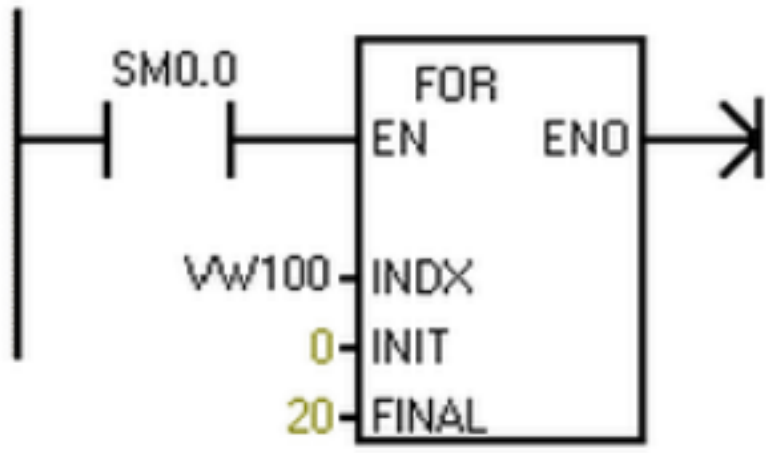
12.S7-200 的时基中断队列溢出标志位 （ ） 。

A.SM0.4　B.SM4.1　C.SM4.2　D.SM0.5

13. 给出 FOR指令的格式如右图所示。　FOR 与 NEXT指令之间的程序执行（　　）

次。

A.20　B.22　C.21　D.19



13题图

14. 子程序可以嵌套，嵌套深度最多为（　　）级。

A.9　B.7　C.8　D.10

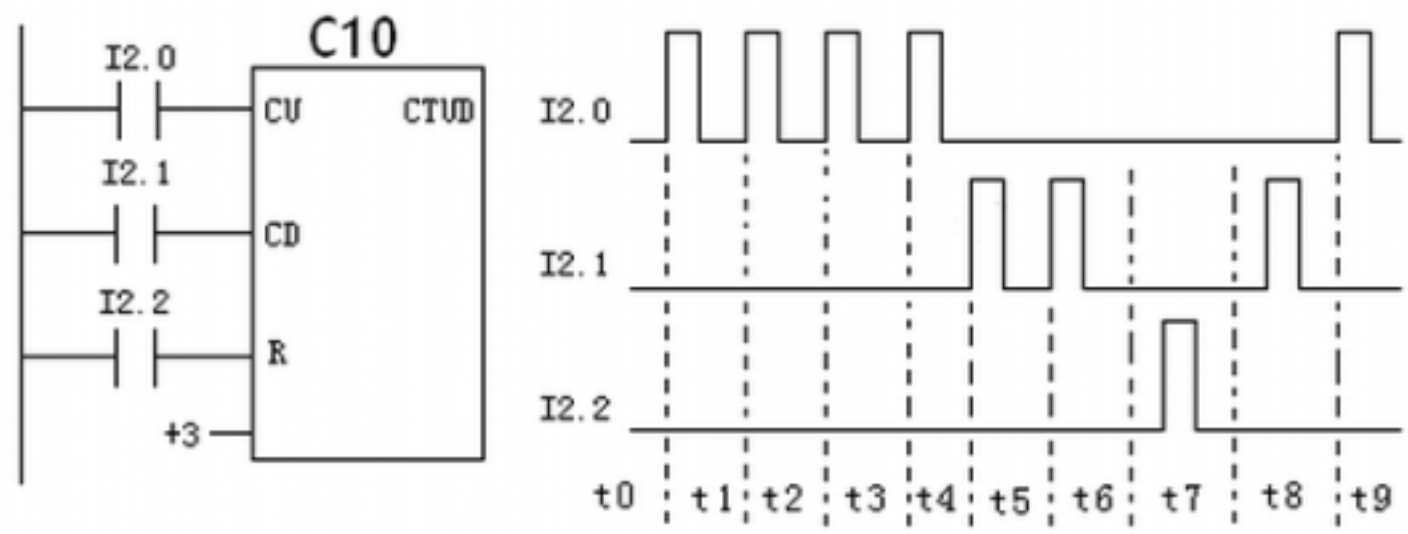
15.　下列那项不属于字节寻址（　）。

16.　A.VB10　　B.MB10　　C.IB0　　D. VD0

三、综合题（本题　35 分，每题 5 分）

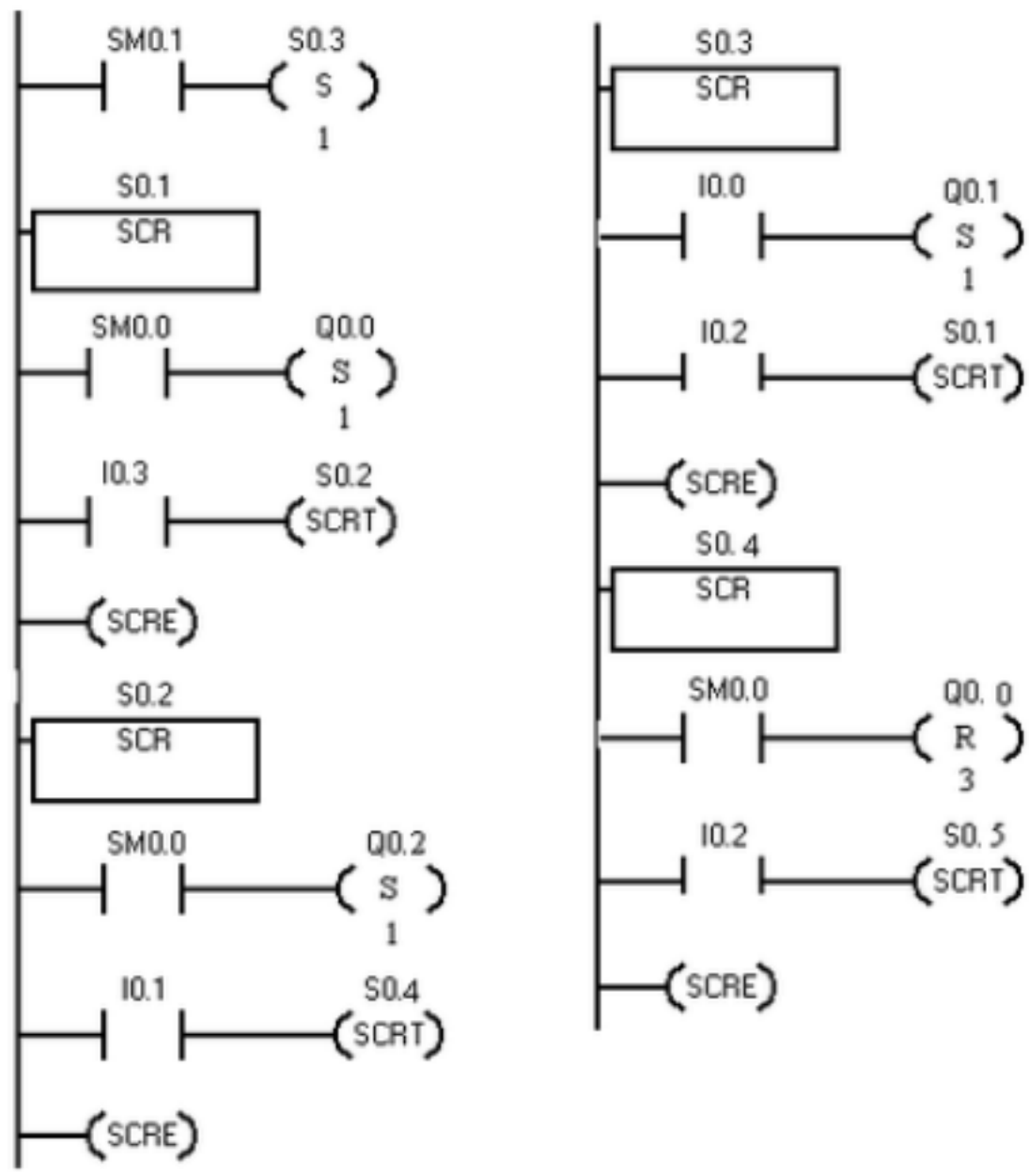
1、PLC控制系统，由一个 CPU226模块、2 个 8 点的 EM223扩展模块和 2 个 EM235 扩展模块组成，写出主机和各模块的地址如何分配。

2、执行下面程序后，写出　t0 到 t9 各时间段计数器　C10 当前值是多少？计数器位的状态（ ON或 OFF）？



3、根据给出的输入脉冲时序，读程序画　　Q0.0、Q0.1 和 Q0.2 的波形。

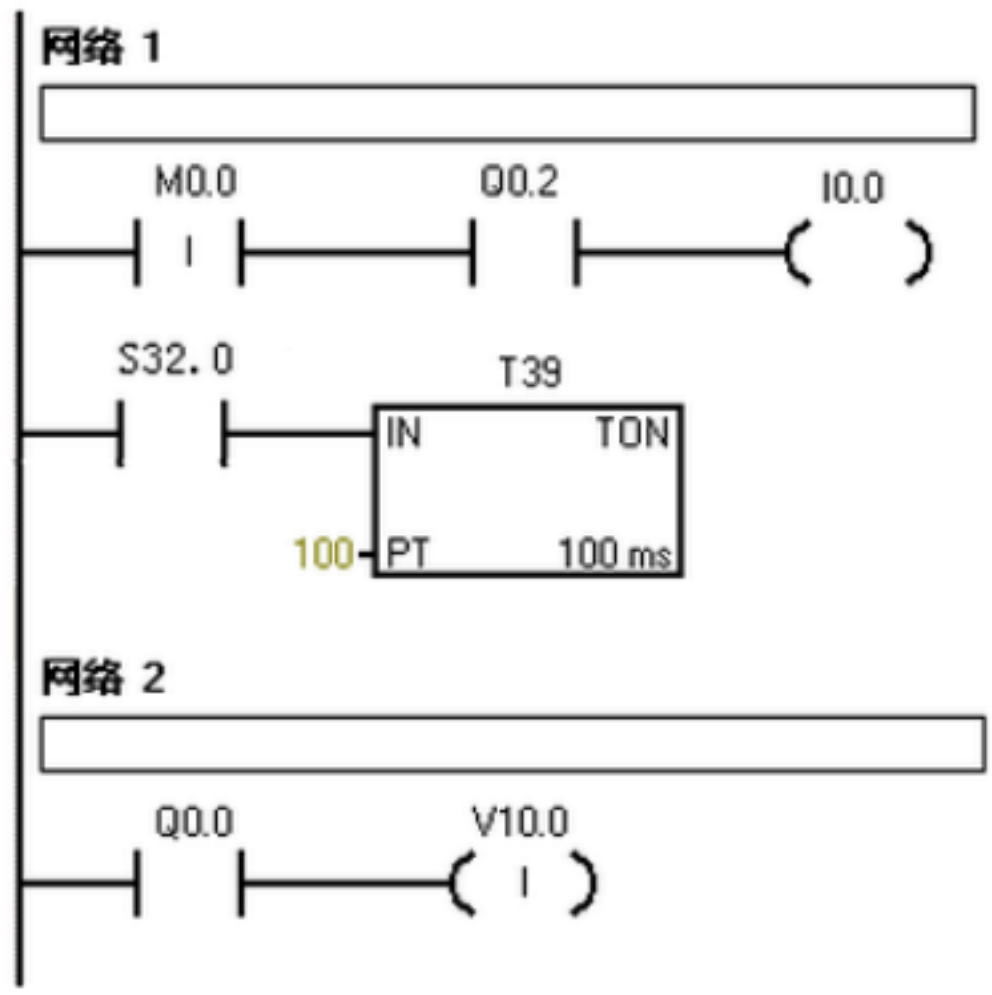




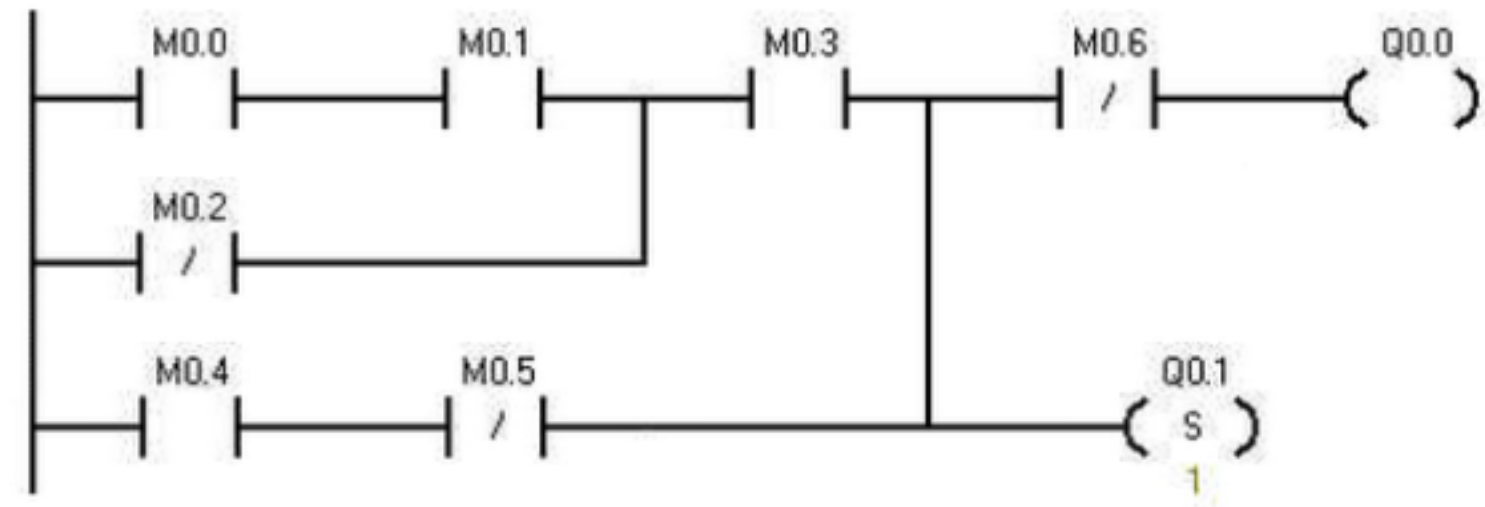
4、将下面语句表程序转换为梯形图程序

```
LD      I0.1
O       I0.3
O       I0.4
LD      M0.0
ON      M0.1
O       M0.2
ALD
LPS
AN      M0.3
=       Q0.0
LPP
=       Q0.1
```

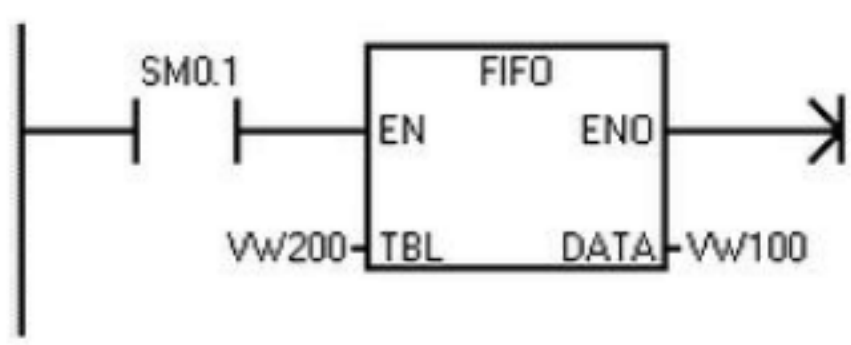
5、指出下面梯形图中有什么错误？请说明理由



6、将下列梯形图程序转换为语句表程序。



7、下列初始化程序执行后， VW100=(　　)、 VW204=(　　)、VW202=(　)　、VW200=(　)　　和 VW214=(　)



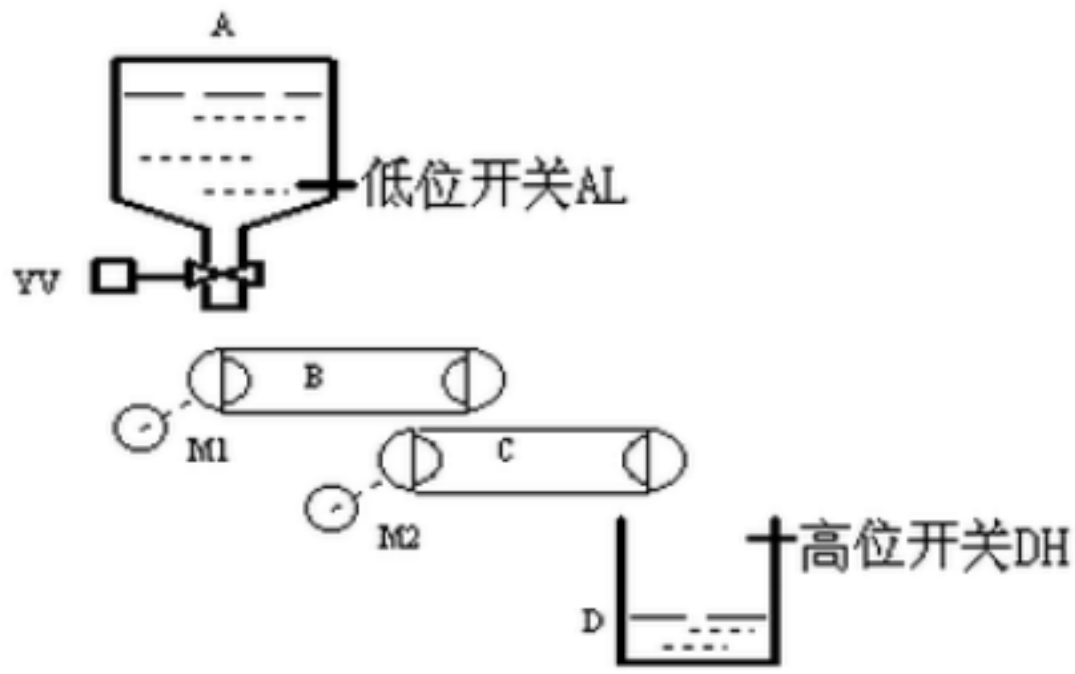
程序执行前的数据表

VW200	0005
VW202	0004
VW204	268A
VW206	5873
VW208	BC78
VW210	A673
VW212	4659
VW214	3450

四、设计题（本大题　20 分）

1、 设计控制两个指示灯　L1 和 L2 程序。I0.0　接按钮（设按下时为　ON，松开为 OFF），按 1 下 L1 按 1 秒的周期闪烁（ L2 不亮），按　2 下 L2 按 1 秒的周期闪烁（L1 不亮），按　3　下 L1 和 L2 常亮，按　4 下 L1 和 L2 延时 10 秒灭，如此循环。设 Q0.0、Q0.1 分别控制　L1 和　L2（设输出为　ON时灯亮）。用　S7-200 梯形图编写程序。（ 10 分）

2、 右图中所示为由两组传送带组成的原料运输自动化系统，　　传送带　B 由电机　M1 驱动，传送带　C 由电机　M2驱动，初始状态盛料斗　D 中无料。按下启动按钮，启动电机　M2传送带　C 工作，　10S 后再起动电机　M1传送带　B 工作，再经过　10S 后打开高位料斗　A 的电磁阀　YV开始出料。在运输料的工程中按停止按钮或　　A 低位开关　AL 打开或　D 的高位开关　DH闭合，先关电磁阀　YV，10 秒停电机　M1，10 秒再停电机　M2，工作完成。（10 分）　要求：（1）分配　I/O　点　　（2）用梯形图编程序。


A
低位开关AL
VV
B
M1
C
M2
高位开关DH
D

中南大学考试试卷

2013 -- 2014　　学年 下 学期　　时间 100 分钟　2014　年 4 月 10 日

PLC 控制技术　课程 32 学时 2 学分　考试形式：开卷

专业年级：测控、电气、自动化 11 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空题 （本题 30 分，每空 1 分）

1、S7-200PLC 的输出接口类型有 (1) 、(2) 与 (3) 。

2、LDI、AI、ONI 等指令中的“I”表示 (4) 功能，其执行时从 (5) 得到相关的状态值。

3、定时器定时时间长短取决于 (6) 和 (7) 。

4、S7-200 PLC 高速脉冲输出可分为 (8) 、(9) 两种方式。

5、VW100 起始字节地址是 (10) ，其长度是 (11) 。

6、S7-200CPU的控制程序由 (12) 程序、(13) 程序和 (14) 程序组成。

7、 I/O 总点数是指 (15) 和 (16) 的数量。

8、CPU224 型 PLC 共有 (17) 个计数器， 计数器的类型有 (18) 、(19) 、(20) 。

9、AIW0 是 S7-200 PLC 的 (21) ，其长度是 (22) 。

10、将编程器内编写好的程序写入 PLC 时，PLC 必须处在 (23) 模式；在 PLC 运行时，总为 ON 的特殊存储器位是 (24) 。

11、PLC的最基本的应用是用它来取代传统的 (25) 进行 (26) 控制。

12、PLC 采用典型的计算机结构，由 (27) 、 (28) 、 (29) 和 (30) 组成。

二、 选择题（本题 10 分，每小题 1 分）

1、顺序控制段开始指令的操作码是 (　　)。

A. SCR　　B. SCRP　　C. SCRE　　D. SCRT

2、EM277 网络通信协议是 (　　)。

A.MPI　　B.PPI　　C.PROFBUS-DP　　D.MODBUS

3、定时器预设值　PT 采用的寻址方式为（　　）

A.位寻址　　B.字寻址　　C.字节寻址　　D. 双字寻址

4、只能使用字寻址方式来存取信息的寄存器是　（　　）。

A．S　　B．I　　C．HC　　D．AI

5、填表指令的功能是向表中增加一个数值，表中第一个数是　（　　）数。

A 要填进表中的数　　B 最大填表数　C 实际填表数　　D 表中已有的数值

6、可使用位寻址方式来存取信息的寄存器不包括　（　　）。

A.　I　　B.　Q　　C.　AC　　D.　SM

7、PID 回路指令操作数　TBL 可寻址的寄存器为（　　）。

A.I　　B.M　　C.V　　D.Q

8、S7-200 系列 PLC 有 6 个高速计数器，其中有　12 种工作模式的是（　　）。

A　HSC0、HSC1　B　HSC1、HSC2　C　HSC0、HSC4　D HSC2、HSC4

9、字取反指令梯形图的操作码为　（　　）。

A INV-B　　B INV-W　　C INV-D　　D INV-X

10、HSC4 的初值设定寄存器是（　　）。

A.SMD38　　B.SMD148　　C.SMD58　　D.SMD138

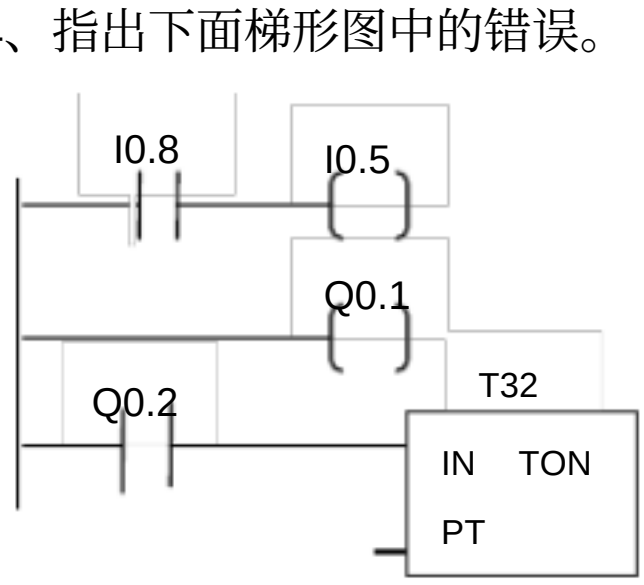
三、 简答题 （本题　20 分，每小题　5 分）

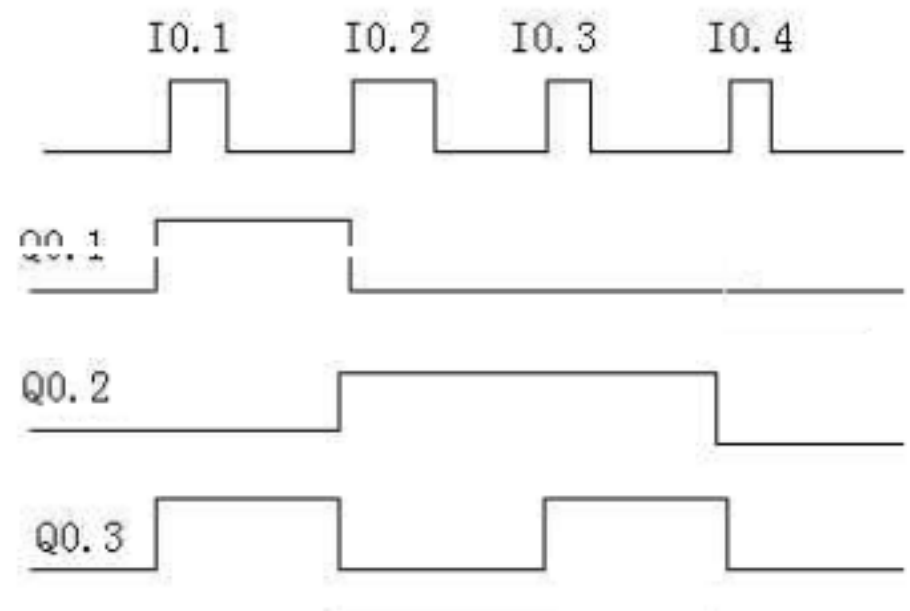
1、简述 PLC 系统与继电接触器系统工作原理的差别。

2、什么是 PLC 的周期工作方式？

3、S7200 PLC 有那些基本编程元件？

4、指出下面梯形图中的错误。

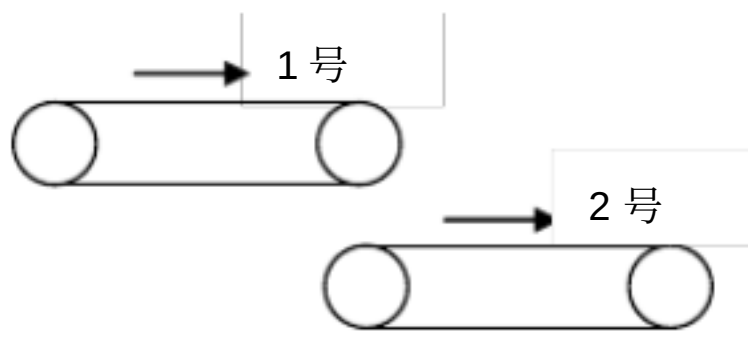




四、 综合题 （总计 40 分，第一题 10 分，第二题 15 分，第三题 15 分）

1、画出右上图所示波形所对应的顺序功能图，并编写梯形图程序。

2、图示两条运输带顺序相连，按下启动按钮， 2 号运输带运行， 10s 后 1 号运输带自行起动。按下停止按钮， 1 号运输带停机， 8s 后 2 号运输带停机。设计出梯形图。



3、设计程序控制两个指示灯 L1 和 L2，设 Q0.0、Q0.1 分别接 L1 和 L2，I0.0 接控制按钮。第一次按下按钮， L1 以亮 2 秒灭 1 秒的周期闪烁（ L2 不亮）；第二次按下按钮， L2 按同样的周期闪烁（ L1 不亮）；第三次按下按钮， L1 和 L2 常亮；如此循环。用梯形图编写程序。

一、填空题

1. PLC 的存储器分两大部分，是 系统存储器 与 用户存储器 。

2. 高速计数器 HC的寻址格式是 HSCn 。

3. S7-200 型 PLC的定时器包括 接通延时定时器 TON、有记忆接通延时定时器 TONR、 断开延时定时器 TOF三种类型。

4. S7-200 系列 PLC的 Q0.0 与 Q0.1 两个输出端子，除正常使用外，还可利用 PLC的 高速输出功能产生 PTO与 PWM输出。

5. 定时器预设值 PT最大值 32767 。

6. 在 PLC运行的第一个扫描周期为 ON的特殊存储器位是 SM0.1 。

7. CPU224系列 PLC共有 6 个高速计数器，其中只有 1 种工作模式的是 HSC5 。

8. 定时器的两个变量是 当前值 和 预设值 。

9. PLC 中输入接口电路的类型有 交流 和 直流 两种。

10. PLC 的输入模块一般使用 光电耦合电路 来隔离内部电路和外部电路。

11. 具有自己的 CPU和系统的模块称为 CPU 模块 。

12. EM231 模拟量输入模块的输入类型为 字/w 。

13. PLC的输出接口类型有 继电器输出型 、 晶体管输出型 与 晶闸管输出型 。

14. S7-200 型 PLC的指令系统有 梯形图 、 语句表 、 功能块图 三种形式。

15. EM231 模拟量输入模块最多可连接 4 个模拟量输入信号。

16. PLC 的运算和控制中心是 CPU 。

17. S7-200 系列 PLC的串行通信口可以由用户程序来控制，这种由用户程序控制的通信方式 称为 自由口通信模式 。

18. 如果系统负载变化频繁，则最好选用 晶闸管 型输出的 PLC。

19. S7-200PLC计数器有三种类型 增计数器 CTU 、 增减计数器 CTUD 、 减计数器 CTD 三种类型。

20. PLC的最基本的应用是用它来取代传统的 继电器 进行 逻辑

控制。

21. 对于系统输出的变化不是很频繁，建议优先选用 ___继电器__型输出模块。

22. S7-200 型 PLC编译程序时， 如显示错误信息为： 0 ERR，则表示有 ___0 个___错误发生。 23. 周期为 1S 时钟脉冲的特殊存储器位是 SM0.5 。

24. 接通延时定时器 TON的输入（ IN）电路 ___接通___时 TON开始定时， ___当前值____ 达到设定值时其定时器位为 _____ON___。

25. 中断程序标号指令的语句表指令的格式 INT，n，其中 n 指的是 中断服务程序号 。

26. I ／O 口中断事件包含 外部输入中断、 高数计数器中断和 脉冲串输出中断三类。

27. 定时器中断由 1ms延时定时器 T32 和 T96 产生。

28. 累加器寻址的统一格式为 ACn 。

29. CPU226 子程序调用与子程序指令的操作数 SBR_n中，n 是 子程序编号 ，其取值范围是 0~127 。

30. 语句表 FOR 和 NEXT 两条指令间的所有指令构成一个循环体。

31. 位寻址的格式由 元件名称 、 字节地址 、分隔符及 位号 部分组成。

32. 在 SCR段中不能使用的指令 JMP、LBL、FOR、NEXT、END 5 条。

33. 定时器 T32 分辨率 1 ms，采用 中断 方式刷新。

34. 顺序控制继电器指令包括 LSCR 、 SCRT 和 SCRE 三个指令。

35. 子程序可以嵌套，嵌套深度最多为 8 层。

36. PLC 运行时总是 ON的特殊存储器位是 SM0.0 。

37. 用来计数比 CPU扫描速率还要快的事件的是 高数计数器指令 。

38. 如果加计数器 CTU的复位输入电路 (R)__无效____，计数输入电路 (CU)由断开变为接通，

计数器的当前值加 1。当前值达到设定值 (PV)时，其常开触点 __闭合__，常闭触点___断__。复位输入电路 (R)__ 有效__时计数器被复位， 复位后其常闭触点 __断开 _，当前值为 ___0___。 39. S7-200CPU的中断源大致可分为： 通信中断、输入 / 输出中断、时基中断。

40. 只有 ____输入点 _____和___输出点 _____可以使用立即指令。

41. PLC 扫描过程的任务有： 输入采集 、与编程器等的通讯处理、 自诊断检查 、 用 户程序的执行 和 输出处理。

42. 可编程序控制器主要由 ___CPU_、 ___电源__、 存储器 、 输入 / 输出接口电路组成。

43. VD200 是 S7-200 PLC 的 变量 存储器，其长度是 32 位。

44. 若 VD210=16#55667788，则 VB210=16# 55 、VB211=16# 66 、VB212=16# 77 VB213=16# 88 。

45. 输出指令不能用于 输入 映像寄存器。

46. AIW0 是 S7-200 PLC 的 模拟量输入 寄存器 AI ，其长度是 16 位 。

47. JMP 跳转指令 不能 （能，不能）在主程序、子程序和中断程序之间相互跳转。

二、综合题

1、某 S7-224PLC系统，由一个 S7-224 CPU模块、一个 8 路的 EM221扩展模块和一个 4 路的 EM231扩展模块组成，其主机和各模块的地址如何分配？

主机： I0.0-I0.7 I1.0-I1.5

Q0.0-Q0.7 Q1.0-Q1.1

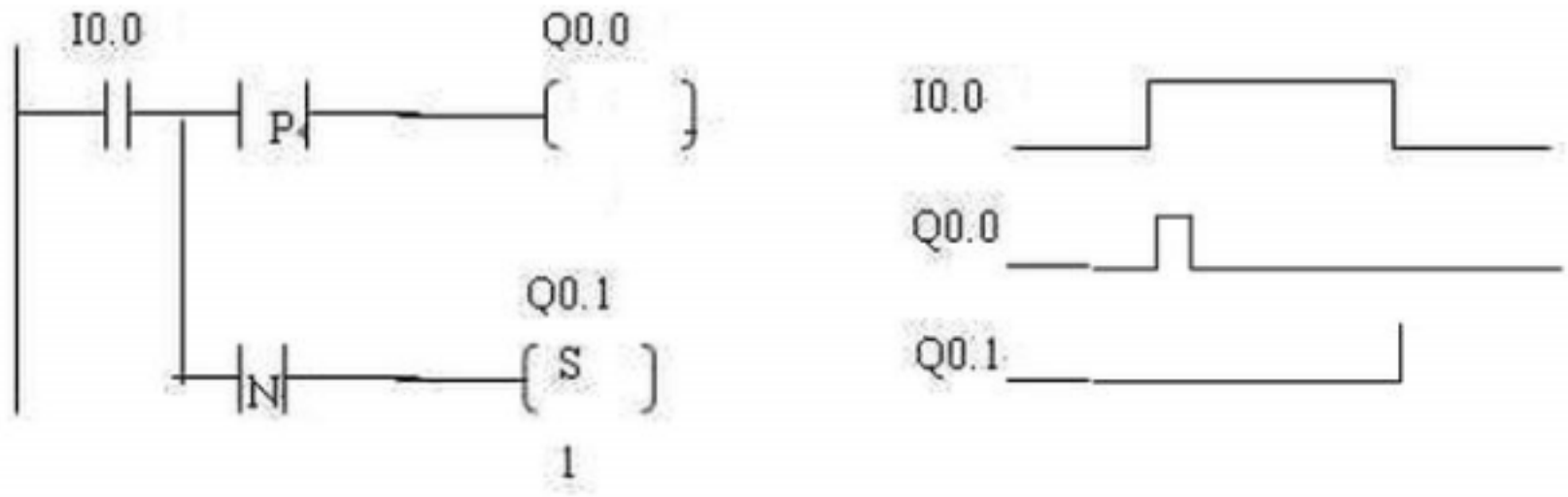
EM221扩展模块：

I2.0-I2.7 EM231

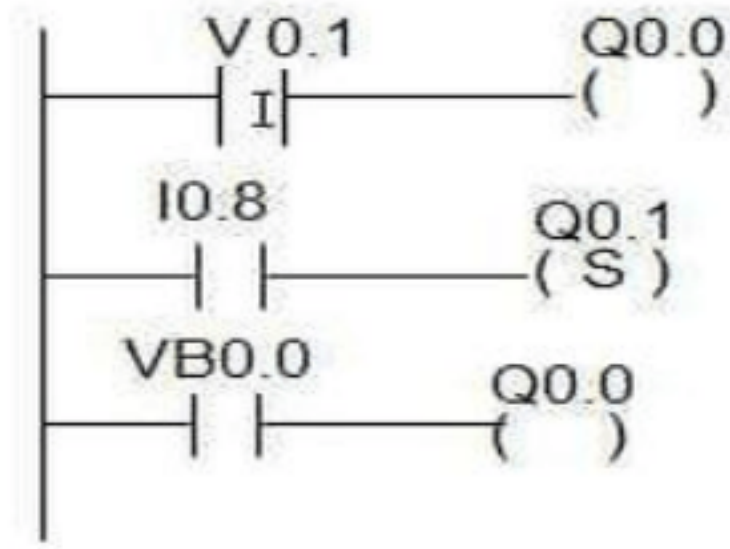
扩展模块：

AIW0 、AIW2、AIW4、AIW6

2、已知输入触点时序图，结合程序画出 Q0.0 和 Q0.1 的时序图



3、指出下图所示梯形图中的错误。



1. 两个 Q0.0 输出线圈

2. 置位线圈要标下标

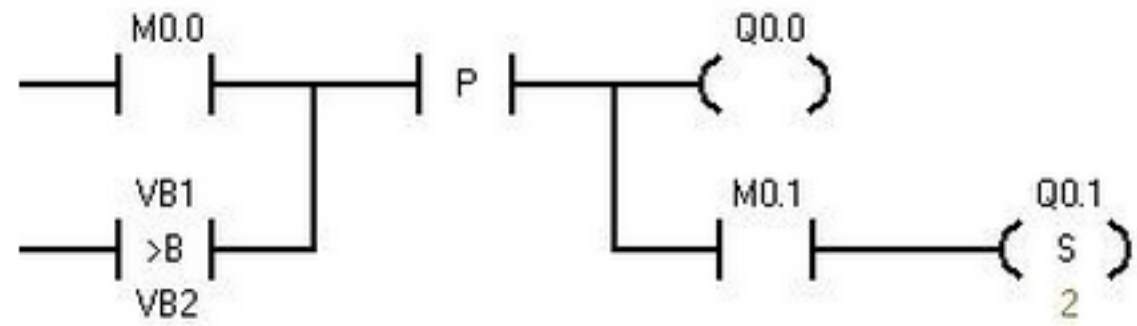
3.I0.8　表示错误

4. 立即指令只能用于输出点和输出点，不能用　　V0.1

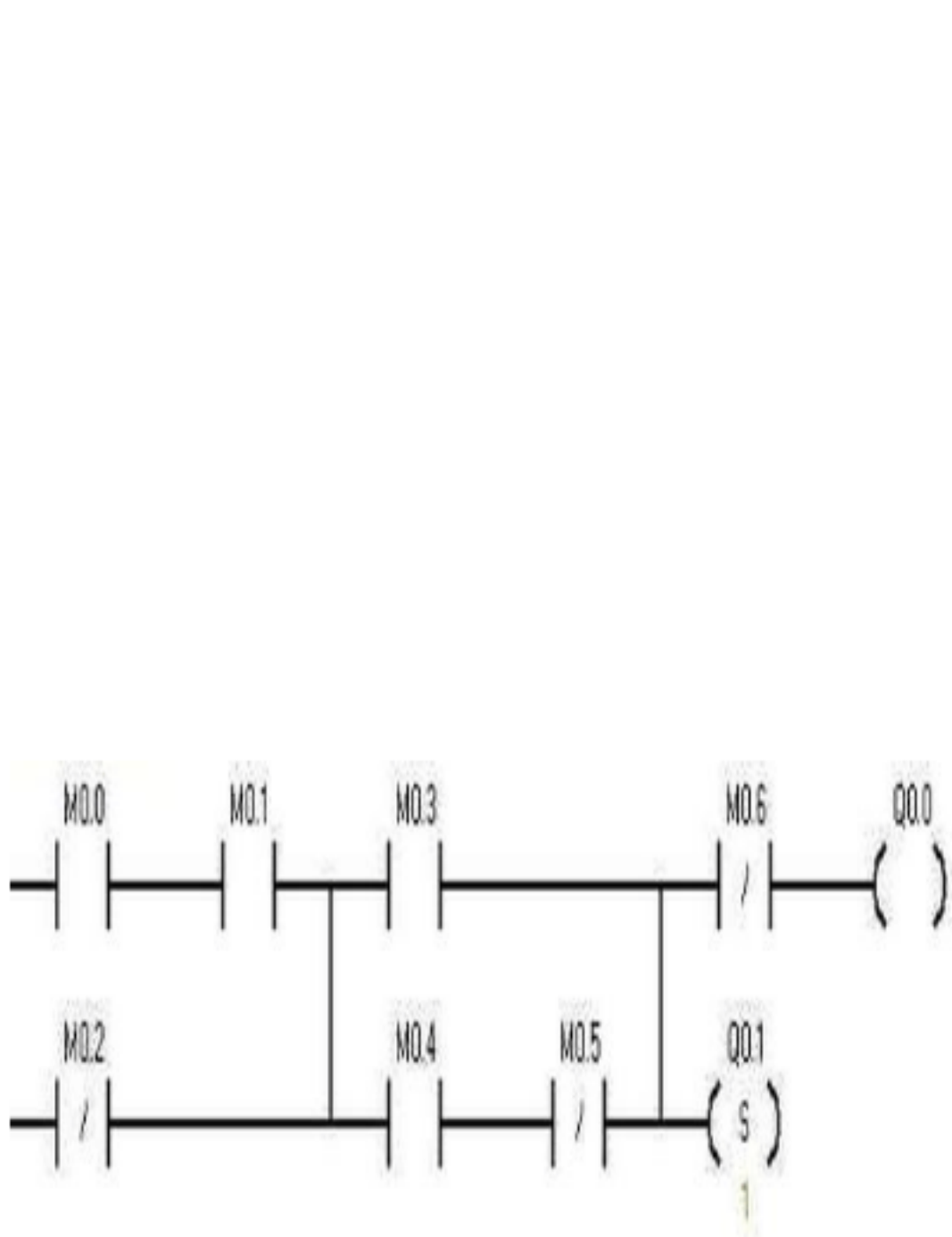
5.VB0.0

4、将下列语句表程序改为梯形图程序。

```
LD      M0.0
OB>     VB1, VB2
EU
 =      Q0.0
A       M0.1
S       Q0.1, 2
```

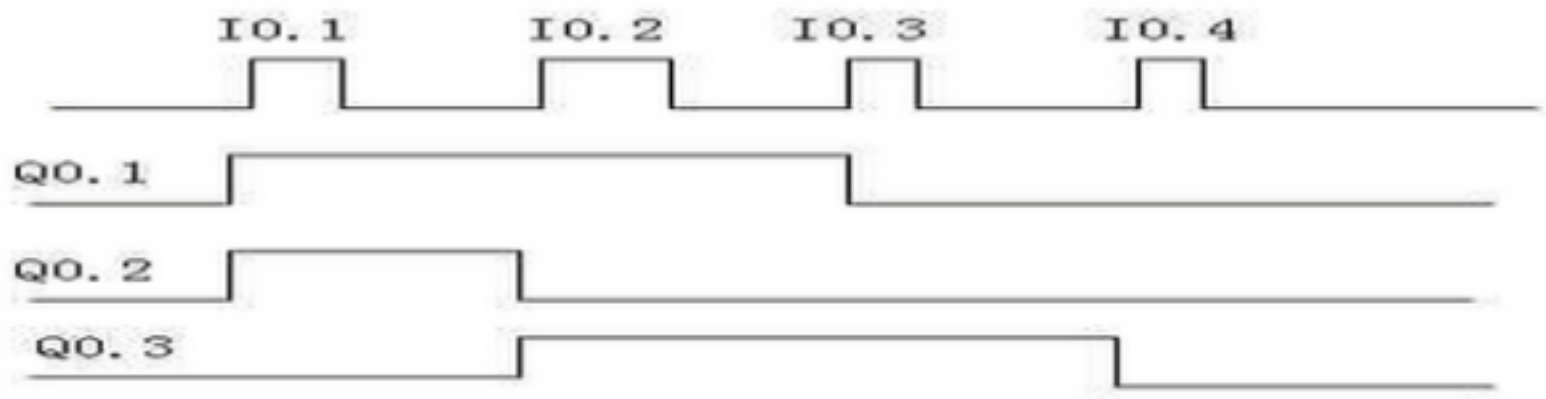


5、将下列梯形图程序转换为语句表程序



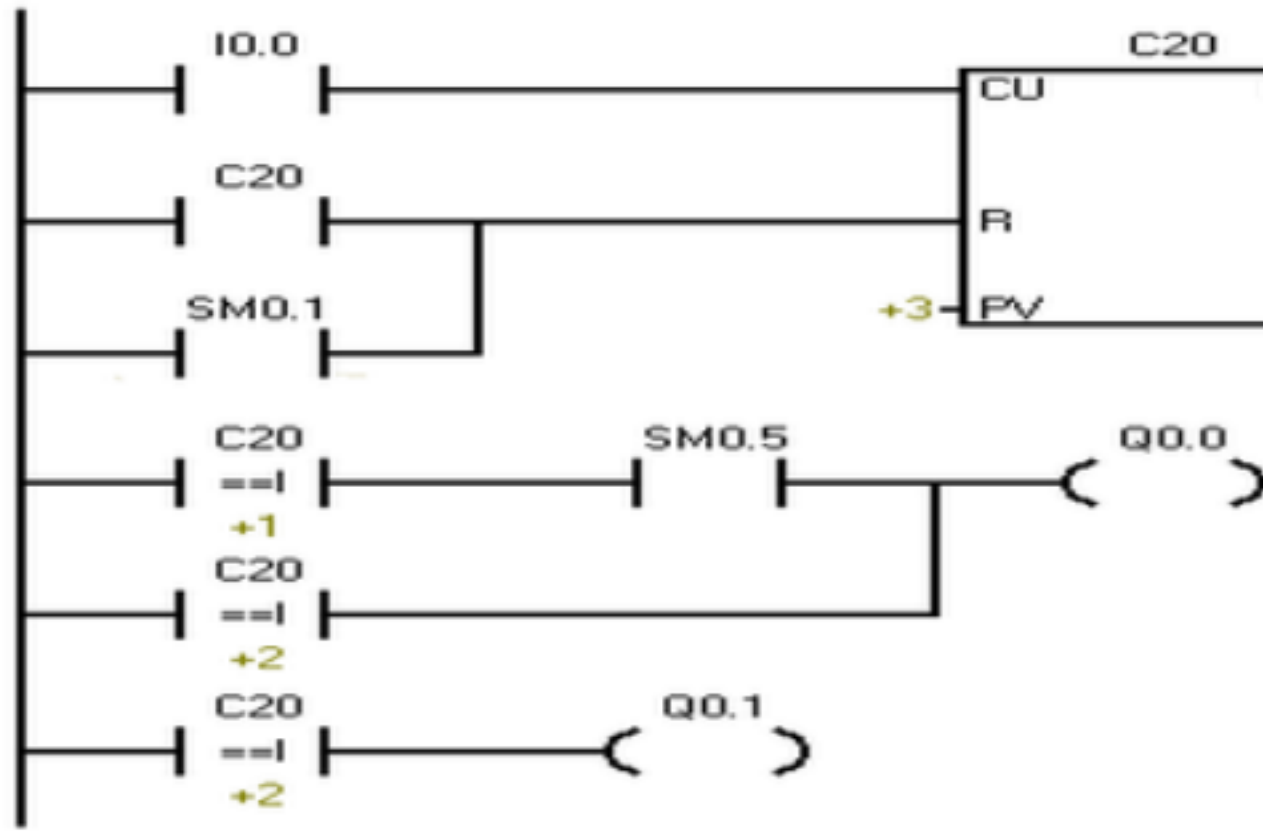

```
LD      M0.0
A       M0.1
ON      M0.2
LD      M0.3
LD      M0.4
AN      M0.5
OLD
ALD
LPS
AN      M0.6
=       Q0.0
LPP
S       Q0.1, 1
```

6、画出下图所示波形所对应的顺序功能图（只要求画出功能流程图）



三、 设计题

1. 编制开关灯的 LAD程序，要求灯控按钮 I0.0 按下一次，灯 Q0.0 按 1 秒的周期闪烁，按下灯开关 2 次，灯 Q0.0 由闪烁变为常亮，同时灯 Q0.1 点亮，按下灯开关 3 次灯灭，如此循环。



2. 设计一个小车自动运行的梯形图，控制要求如下：

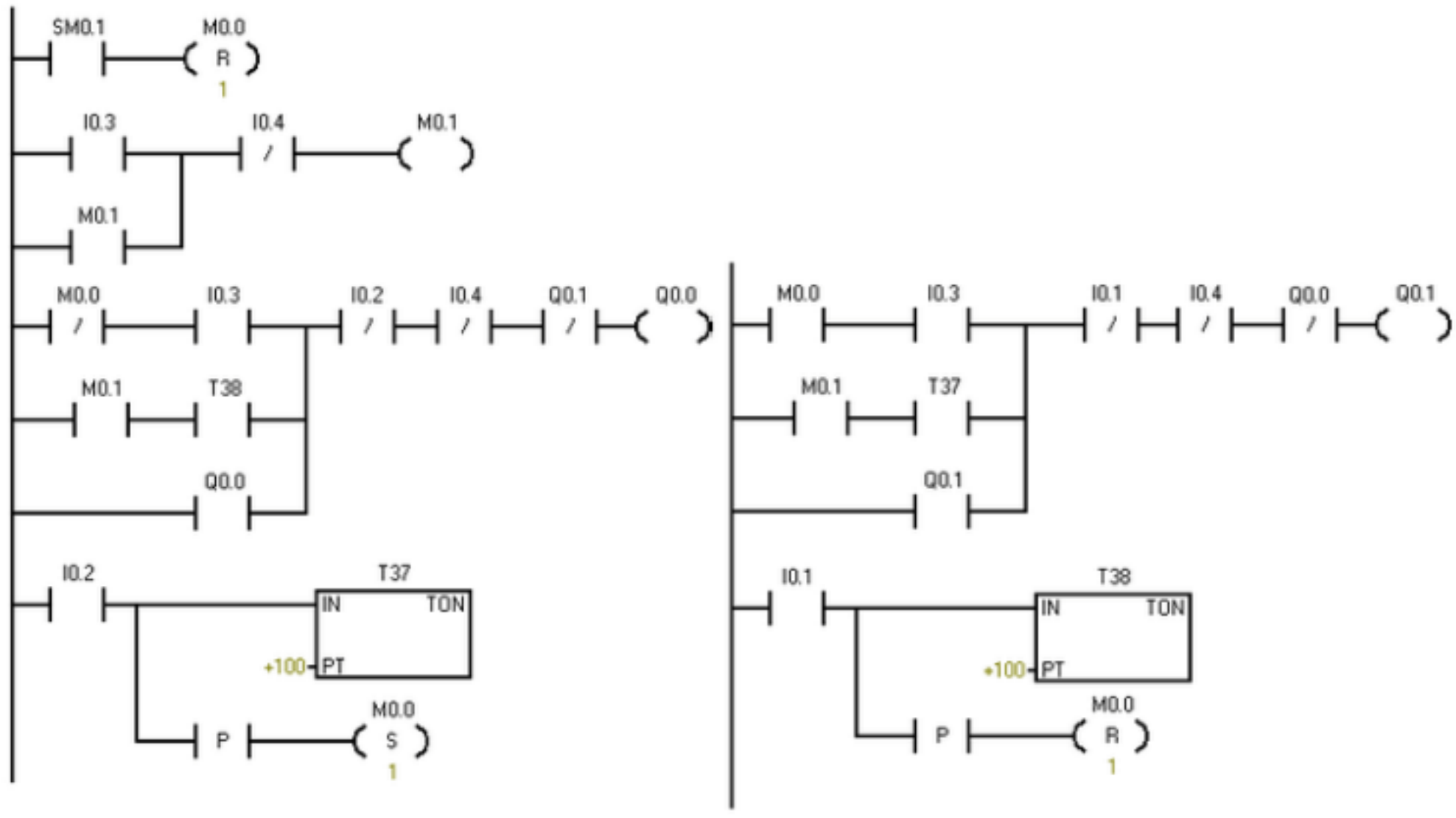
小车由 A 点开始向 B 点运动，到 B 点后自动停止，停留 10S 后返回 A 点，在 A 点停留 10S 后又向 B 点运动，如此返复。要求可以在任意位置使小车停止或再次启动继续运行。

定义：I0.1:A 点行程开关，I0.2:B 点行程开关，I0.3: 启动按钮，I0.4: 停止按钮

Q0.0:A 点向 B 点运动控制触点，Q0.1:B 点向 A 点运动控制触点

M0.0 为 0 表示 A 到 B 点运动，M0.0 为 1 表示 B 到 A 点运动。

M0.1 为 1 表示启动，M0.1 为 0 表示停止


SM0.1
M0.0
R
1
I0.3
I0.4
M0.1
M0.1
M0.0
I0.3
I0.2
I0.4
Q0.1
Q0.0
M0.1
T38
Q0.0
I0.2
T37
IN
TON
+100
PT
P
M0.0
S
1
M0.0
I0.3
I0.1
I0.4
Q0.0
Q0.1
M0.1
T37
Q0.1
I0.1
T38
IN
TON
+100
PT
P
M0.0
R
1